附件 3-1

| 项目编号 | 202310058036 |
|---|---|

# 天津市大学生创新训练计划项目申报书

| | |
|---|---|
| 学校名称： | 天津工业大学（盖章） |
| 项目名称： | 数字孪生驱动的滚动轴承状态监控与故障诊断系统 |
| 项目级别： | ☑国家级□市级□校级 |
| 所属专业类代码: | 080901 |
| 项目负责人： | 孟诗晴 |
| 联系电话： | 16622152235 |
| 指导教师： | 尚志武,张晶 |
| 联系电话： | 13323312387,15922160360 |
| 申报日期： | 2023 年 4 月 7 日 |

天津市教育委员会

二〇一九年一月

# 填写说明

一、项目申报书要逐项认真填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。

二、每个项目参与学生3-6人，指导教师不得超过2人。

三、“项目编号”由学校统一填写。编号规则：2019+高等学校代码（如：天津科技大学—10057）+3位流水号。

四、项目所属专业类代码：四位代码，按照《普通高等学校本科专业目录和专业介绍（2020年）》填写。

五、项目级别为国家级、市级、校级。

六、项目期限一般为1-2年。

七、格式要求：表格中的字体采用五号宋体，单倍行距；需签字部分由相关人员以黑色钢笔或签字笔签名。项目申报书限用A4纸双面打印，左侧装订成册。

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">数字孪生驱动的滚动轴承状态监控与故障诊断系统</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目所属专业类代码</td><td colspan="3">080901</td><td>项目级别</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款（元）</td><td colspan="3">10000</td><td>学校拨款（元）</td><td colspan="2">10000</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总经费（元）</td><td colspan="7">20000</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施时间</td><td colspan="7">起始时间：　2023 年 5 月　　完成时间：　2024 年 5 月</td></tr>
<tr><td rowspan="7">申请人或申请团队</td><td></td><td>姓名</td><td>年级</td><td>学号</td><td>所在院系/专业</td><td>联系电话</td><td>E-mail</td></tr>
<tr><td>负责人</td><td>孟诗晴</td><td>大二</td><td>2110160223</td><td>计算机科学与技术学院/计算机科学与技术</td><td>16622152235</td><td>qqzszbder@gmail.com</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成员</td><td>丁鑫</td><td>大二</td><td>2110410101</td><td>控制科学与工程学院/自动化</td><td>15222579441</td><td>1689672923@qq.com</td></tr>
<tr><td>李信诺</td><td>大二</td><td>2110950611</td><td>电气工程学院/电气工程及其自动化</td><td>15763276009</td><td>lxn99988@163.com</td></tr>
<tr><td>张鼎沛</td><td>大二</td><td>2110370218</td><td>机械工程学院/智能制造工程</td><td>19888142147</td><td>ericzdp211@163.com</td></tr>
<tr><td>周永俊</td><td>大一</td><td>2211630213</td><td>计算机科学与技术学院/物联网工程</td><td>18803538687</td><td>313614035@qq.com</td></tr>
<tr><td rowspan="6">指导教师</td><td rowspan="3">第一指导教师</td><td>姓名</td><td colspan="2">尚志武</td><td>专业技术职务</td><td colspan="2">教授</td></tr>
<tr><td>单位</td><td colspan="2">天津工业大学</td><td>研究方向</td><td colspan="2">机械故障与健康管理</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td colspan="2">13323312387</td><td>E-mail</td><td colspan="2">shangzhiwu@tiangong.edu.cn</td></tr>
<tr><td rowspan="3">第二指导教师</td><td>姓名</td><td colspan="2">张晶</td><td>专业技术职务</td><td colspan="2">副教授</td></tr>
<tr><td>单位</td><td colspan="2">天津工业大学</td><td>研究方向</td><td colspan="2">虚拟仿真、嵌入式系统、人工智能</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td colspan="2">15922160360</td><td>E-mail</td><td colspan="2">china_ximeng@sohu.com</td></tr>
</table>

一、**项目简介**（200 字以内）

滚动轴承为装备制造业的重要基础件，是实现我国制造业由大到强转变的关键，而其服役环境复杂，故障隐蔽且频发。目前采取的定期检修方式效率低，难以精准监控轴承状态导致故障未被及时反馈，而影响设备生产性能，甚至引发重大安全事故造成经济损失。围绕制造业运维的迫切需求，本项目拟开发一种数字孪生驱动的滚动轴承状态监控与故障诊断系统，融入多层自注意力机制提高诊断算法精度，以期促进装备制造业数字化转型升级与创新发展。

二、**申请理由**（包括自身具备的知识条件、自己的特长、兴趣、已有的实践创新成果等）

本项目组具备扎实的建模仿真技术、软硬件通信技术、深度学习技术、脚本开发技术、数据库开发技术，项目组成员均有参与本专业相关的实验室项目并具有较强的动手实践能力，多位成员积极参与专业竞赛并获得相应奖项。

（1）计算机专业成员

具有 C#知识及编写脚本代码能力，具备 Unity3D 开发基础，熟练掌握 Python，C 语言。数据结构与算法基础扎实，对 SVM,KNN,PCA 等机器学习分类算法进行过系统学习，对 LSTM，CNN 等深度学习算法有实战经验，用 pytorch 框架实践过多个识别检测项目；参加数学建模竞赛获多项奖项，具备较强自学与实践能力。

（2）物联网工程专业成员

熟练掌握 C 语言，有一定 Python，MATLAB 基础，自学过基础算法。对软硬件的开发有兴趣，实践动手能力强，在实验室中通过项目学习知识，增强实战经验。

（3）自动化专业成员

掌握传感器原理与检测技术，接口协议技术，数据采集技术,实现不同硬件设备通信，擅长用 C 语言编写控制程序，搭建上位机。

（4）智能制造专业成员

熟练运用 Solidworks 软件，具备较强机械结构设计能力，掌握 Python，Shell，Bat 编程语言，荣获全国机械创新大赛慧鱼组省一等奖。

（5）电气工程专业成员

能够熟练使用多种编程语言及仿真软件，积极参与多项实践活动，对数字孪生驱动的状态监控与故障诊断系统有浓厚的兴趣。参与节能减排获校级一等奖，作为成员参与过一项市级大创并已经结题。

**三、项目方案**

**1.项目研究背景**

**1.1 国内外研究现状及意义**

围绕滚动轴承状态监控与故障诊断领域，国内外学者展开了大量的相关研究工作，现从数字孪生技术、轴承故障诊断两方面进行文献综述。

关于数字孪生在机械监控的研究与应用，贾民平[1]等首先探讨并实现虚拟现实在旋转机械故障诊断中的应用。Thomas H.-J. Uhlemanna[2]等人借助设备的数字孪生研究制造过程的计划方法，并提出了一种多模式数据采集方法。Petr Janda[3]研究了重型机床的数字孪生虚拟模型的开发，使用 Sinumerik 8400 控制系统在 Siemens NX 环境中实现了虚拟模型的开发，用来测试设备的参数。顾伟[4]提出一种针对疲劳故障的滚动轴承数字孪生虚拟实体模型，表征轴承疲劳故障的产生、发展到严重的全过程。

关于轴承故障诊断方法的研究，主要分为信号处理、数据挖掘、机器学习、深度学习四个不同方面及多种方法复合融合对轴承故障进行识别诊断。胡爱军[5]等结合轴承外圈故障数量、故障间隔和载荷分布对故障特征的影响，建立五自由度动力学模型，对滚动轴承外圈故障特征进行分析。Amin[6]提出基于卷积循环神经网络的新型故障诊断方法，作者融合卷积神经网络和长短时记忆网络形成深度神经网络实现端到端的故障诊断。张旭[7]基于经验模态分解（Empirical Mode Decomposition,EMD）理论，对其曲线拟合的方式进行改进，并将其应用至轴承诊断，最后通过实验验证，确保了该方法的诊断速度和可靠性。

综上所述，国内外研究者对数字孪生在机械故障的应用做了深入的研究。在状态检测方面，大多数研究着重在几何模型上的数据驱动，缺乏对实时状态数据映射中的数据传输、数据处理、可视化映射等技术的研究与应用。

而在故障诊断方法上，基于深度学习的故障诊断方法摆脱了传统故障诊断中对先验知识的依赖，具有显著优势，但对于有时序特征的故障振动信号特征提取不够充分，面临多变工况环境识别精度不高。因此，为切实有效以数字化方式解决复杂实况下设备故障运维问题，研究一个高度适应强噪环境的故障诊断算法十分必要，并融入设备的实时状态监控，以保证故障运维的及时性，避免安全隐患与经济损失，提高生产效率，实现数字化管理维护。

参考文献：
[1]贾民平,钟秉林,黄仁.虚拟现实在旋转机械故障诊断中的应用[J].中国机械工程,1997,(02).
[2]Thomas H.-J. Uhlemanna Individualisierte Produkte - Komplexität beherrschen in Entwicklung und Produktion. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2006.
[3]Janda P, Hájíček Z, Bernardin P. Implementation of the digital twin methodology[J]. 2019.
[4]顾伟,冯坤，江志农，冯飞飞．考虑时变激励的滚动轴承局部故障动力学建模[J]．航空学报，2022，43(8)：625176-625176.
[5]胡爱军，许莎，向玲，张军华．滚动轴承外圈多点故障特征分析[J]．机械工程学报，2020，56(21)：110-120.
[6]AdminColvin H S, Rao A, Cavali M, et al. Glue versus suture fixation of mesh during open repair of inguinal hernias: a systematic review and meta-analysis[J]. World journal of surgery, 2013, 37: 2282-2292.
[7]张旭,王文胜,程耿东.基于经验模态分解和模型缩聚的动力响应重构方法研究[J].工程力学,2013,30(12):1-7.

### 1.2 项目已有的基础

#### 1.2.1 项目实物基础

本项目所需的滚动轴承故障装置台由电机调速器、轴承试验台、信号放大器、数据采集卡、示波器和计算机组成，整个实验平台的布置如图 1 所示，该装置位于天津工业大学现代机电装备技术重点实验室。

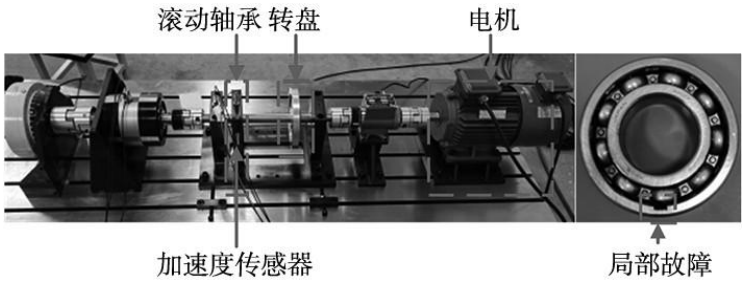



图 1 电机轴承试验台

实验平台使用的轴承型号为 6205-2，其具体物理参数如表 1 所示。

表 1 实验室轴承装置参数

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 节圆直径/mm | 39.04 |
| 滚动体直径/mm | 7.92 |
| 滚动体数 | 9 |
| 内圈直径/mm | 25 |
| 外圈总质量/kg | 5 |
| 内圈和转轴总质量/kg | 50 |
| 外圈直径/mm | 52 |

### 1.2.2 小组成员知识基础及实际应用开发经验

**（一）深度学习算法基础**

本项目组成员通过参与图像识别与分类等深度学习相关的科研项目，包含工业设备故障检测、人脸识别及目标检测项目，涉及卷积神经网络(CNN), 长短时记忆神经网络(LSTM)算法，通过实践现已对神经网络的训练与调参过程有所熟悉，已掌握一定调参方法与技巧，以提高模型的泛化能力和准确率，有助于本项目中故障诊断算法模型的训练调优过程顺利进行，便于重点通过实验验证融入多层自注意机制的 DenseNet-BiLSTM 诊断算法的有效性并提高其精度。

**（二）扎实的理论基础与兴趣**

本项目组成员专业排名均在年级 10%内，对专业课知识掌握程度较好，现已具备数据采集传输、接口通信协议、信号处理技术、深度学习算法等相关知识，并结合实验室项目实践，加深对理论知识的理解，具备扎实的专业知识储备。一名同学熟悉掌握机械结构设计，为构建有效的虚拟孪生模型打下基础，三名同学对深度学习算法有一定了解且有浓厚兴趣，使用过深度学习框架 Pytorch 进行软件开发，一名同学熟练掌握传感器数据的采集传输及上位机的搭建，对接口通信原理有深入理解。

**（三）数字孪生技术开发经验**

本项目组成员运用所具备的理论知识积极参加中国大学生计算机设计大赛、中国软件杯大赛、中国机械创新设计大赛、全国大学生智能车竞赛并获取相应奖项，现已积累丰富的 Unity3D、MySQL 数据库设计的项目开发经验，具备良好代码编写能力，同时对数字孪生在 Unity3D 系统中的开发流程较为熟悉，参与中国大学生“互联网+”产业命题赛道中“基于高精地图的数字孪生交通应用场景探索”，从实时数据收集和处理分析到数字模型的构建与优化，进而虚实融合交互，以实现数据感知、实时分析、智能决策、精准执行等功能。

其中涉及数据清理与可视化技术，构建交通场景的高精度地理信息模型，包括道路网络、车道线、引导标识牌等，并根据实时数据和历史数据，不断地更新和优化高精地图，以提高数字孪生的准确性和实时性。与本项目的滚动轴承数字孪生系统的开发思路相通，开发流程大体一致，为本项目打下良好的数字孪生开发基础。

**（四）实物与技术支持**

本校机械工程学院可提供构建本系统所需要的滚动轴承实验装置，并有研究机械故障健康管理的教授能够对本项目提供构建轴承数字孪生模型、动力学模型与诊断故障信号方面的专业技术指导，有研究计算机虚拟仿真、人工智能的副教授能够对本项目提供故障诊断算法、数字孪生仿真模型驱动方面的专业技术指导。

### 1.3 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

为保障本项目顺利开展，项目组成员通过前期查阅大量中英文文献，进行广泛调研与思考，现已具备滚动轴承故障机理及信号特性、故障信号特征处理、故障诊断方法、数字孪生应用实现的理论基础，现取滚动轴承故障机理及信号特征进行阐述。

**（一）滚动轴承故障机理及信号特征**

通过搜集各项资料，总结滚动轴承故障按位置分内、外圈故障，按类型分变形、锈蚀、胶合等 7 类，如图 2 所示。内外圈不同程度的故障对应振动频率差异大，故障诊断根据振动信号只需识别出故障位置与程度，具体故障类型如变形，在更换轴承时可知。

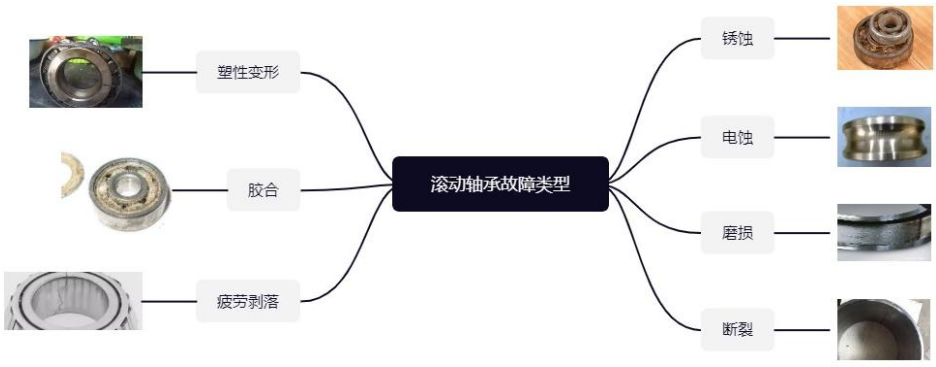



图 2 滚动轴承故障类型

监控轴承的运行状态并在适合的时期进行停机维护，这能最大限度地提高经济效益并保证生产安全。轴承的故障演化周期大致可以分为四个阶段：

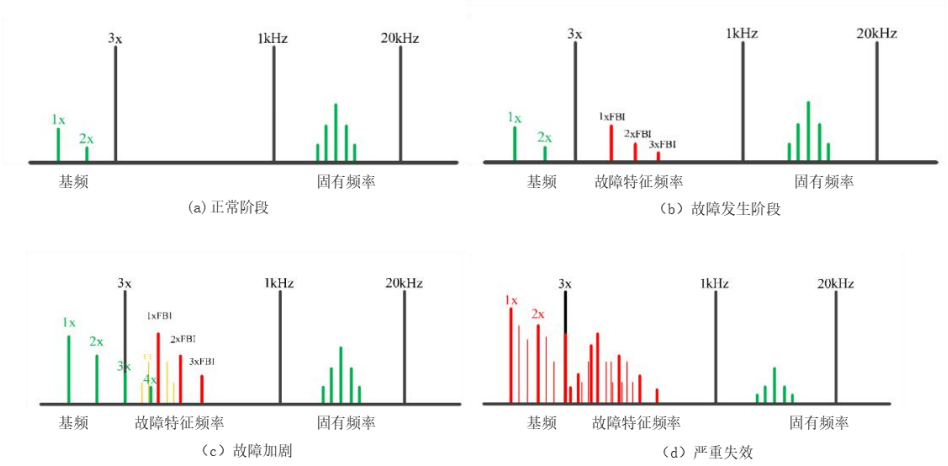



图 3 轴承故障信号特征频率变化图

分析上述频谱图可得到以下结论，作为本项目前期理论基础，有助于本项目发展：

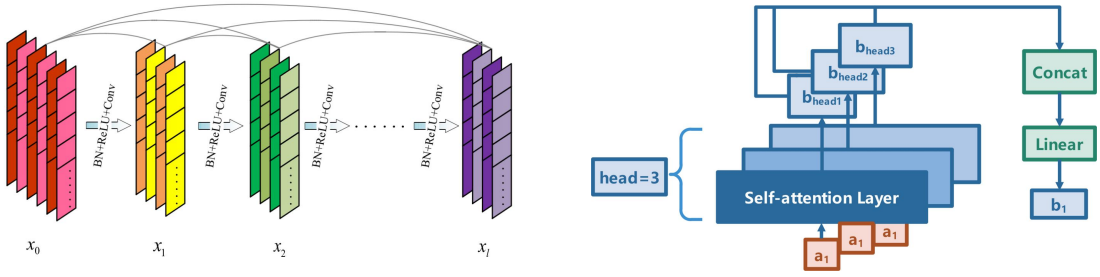
（1）轴承从正常至失效过程中，振动信号变化较明显，提取振动信号特征能有效识别轴承所处故障程度

（2）早期故障发生时异响微弱，只能靠振动信号识别出故障并趁早及时更换

（3）在严重失效时异响明显，噪声加剧，且轴承信号中将混入其他组件振动干扰，频谱振动增多。种种干扰噪声掺杂，**如何从组成复杂的轴承振动信号中提取故障的隐含特征是进行故障诊断的难点**

**（二）故障诊断算法的创新研究**

在实际复杂的生产场景中，信噪比低的振动信号是常态。经去噪处理后仍需强大的特征提取捕获故障特征。目前，深度学习模型能通过增加网络的层数提升特征提取能力，但随网络层数加深将导致模型的可训练参数更新困难，误差难以反向传递，模型性能退化。基于此，DenseNet 模型被提出，网络结构图如图 4 所示。




(a)DenseNet 结构　　(b) 多头自注意力模型结构(MS)

图 4 模型网络结构

在 DenseNet 模型中，卷积层间的多通道是增强网络特征传递能力的关键结构，每一层的输入均来自之前输出特征的融合信息，成为多级抽象特征。每层卷积层都具有靠近输入和输出的连接（shortcut）通道，使误差更易随梯度反向传播更新网络参数，大大降低网络训练的难度。

同时，轴承振动信号周期性的时序特征在故障诊断中不容小觑，双向长短时记忆网络 BiLSTM 较于单向 RNN 能更充分捕捉隐藏在振动信号中的前后关联性，提取其时间特征。但它对空间维度特征提取能力弱，故本项目创新性地在 BiLSTM 模型中引入**多头自注意力机制(MS)**，其结构如图 4(b)，使用多个不同的头(head)，对同一组输入捕获不同方面的信息，进行不同通道域的权值分配以获得深层的特征表示，有效提高模型空间特征提取能力，过滤或弱化冗杂信息，在较大程度上提高故障诊断精度。整个故障诊断的网络结构图如图 5 所示。

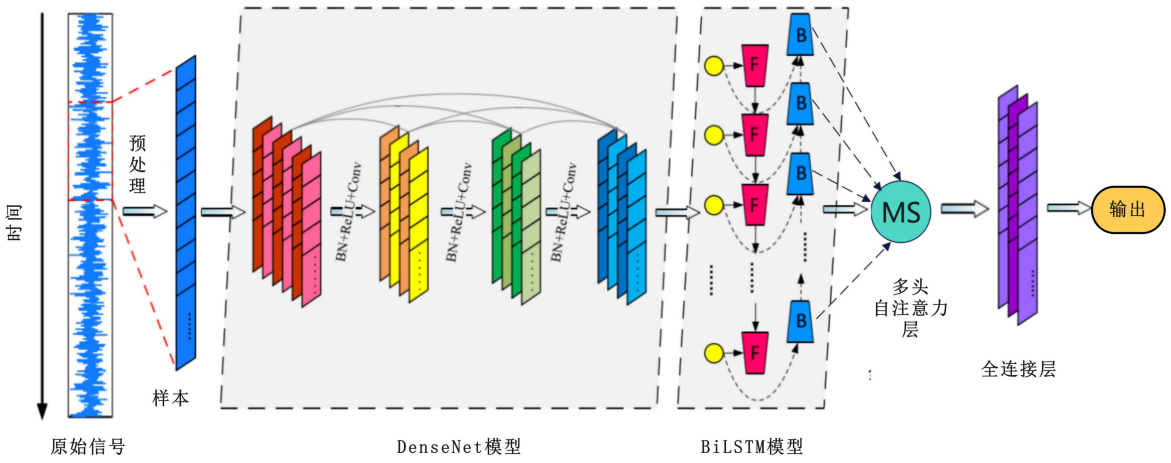



图 5 DenseNet-MSBiLSTM 网络结构

整个过程由原始振动信号经数据增强，降噪等预处理后，输入 DenseNet 结构，从不同层级捕获轴承故障的局部特征并融合。之后将特征输入到 BiLSTM 结构中，进一步提取信号中所包含的时间特征，再通过 BiLSTM 层并添加多头自注意力层增强模型的通道注意力，然后经全局平均池化层进行降维，并在全连接层设置了随机失活比率层，避免模型过拟合。最后，由 Softmax 分类器输出，实现端到端的滚动轴承故障诊断。

**（三）已取得的成绩**

作品《智能沙漠自动种树车》已获得全国大学生机械创新设计大赛一等奖，已具备机械设计能力，为本项目轴承虚拟模型的设计与构建打下良好基础。

作品《新冠疫情感染可视化》已获得中国软件杯设计大赛三等奖，本作品用 Vue 前端框架和 Apache ECharts、DataV、axios、ElementMock 类库完成，包括编写数据接口与调用，所用的前端与可视化技术为本次状态监控与故障诊断系统的开发打下基础，可视化作品如图 6 所示。




图 6 新冠疫情可视化作品

**1.4 已具备的条件**

现阶段已完成本项目系统开发框架设计，滚动轴承装置的机械结构三维图绘制，信号数据采集系统布置，MySQL 数据库设计，故障诊断算法的模型构建、部分参数权重设置与训练工作，为本项目后续开展打下良好基础。

**（一）系统开发框架**

传统的设备监控服务软件缺乏数字化管理，未知轴承实时状态数据与历史数据，而这些数据蕴含丰富故障信息，对轴健康诊断与预测性运维起着关键性作用。故本项目基于数字孪生技术设计一种具有状态监控服务和实时故障诊断服务的系统，采用表 2 的开发工具与运行环境。

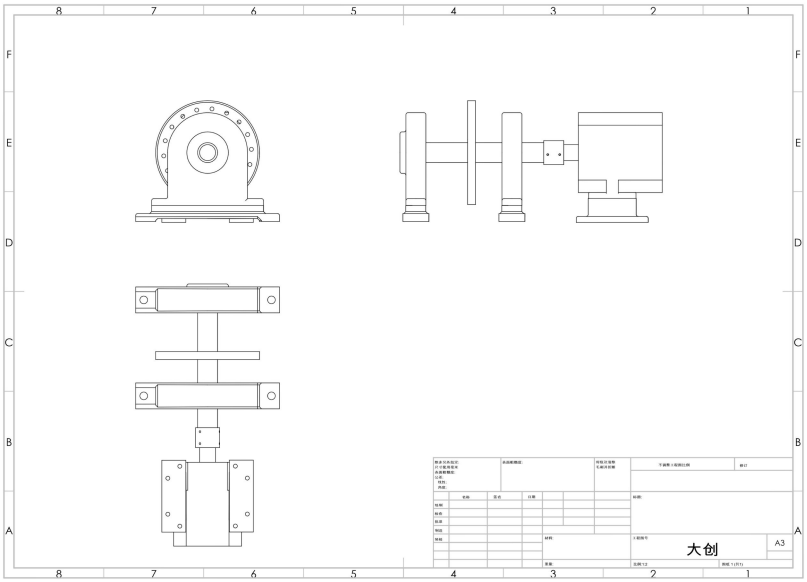
表 2 系统开发工具与平台

| 名称 | 开发平台 | 主要功能 |
|---|---|---|
| 运行环境 | Windows11 | 操作系统 |
| 运行平台 | Unity3D | 数字孪生平台 |
| 开发工具 | Solidworks、3dsmax | 三维建模软件 |
| | Visual Studio 2022 | Unity3D 开发工具 |
| | Pycharm | 人工智能开发工具 |
| | SQL server | 数据库开发工具 |
| 开发语言 | Visual C# | Unity3D 开发语言 |
| | Python | 人工智能开发语言 |
| 硬件要求 | Corei5 及以上处理器 | 保证系统流畅运行 |
| | IT 存储空间及以上 | 保证系统流畅运行 |

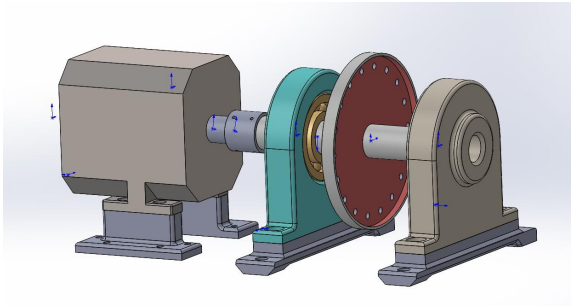
基于 Unity3D 平台进行集成化开发，利用 Unity3D 的 C#脚本和 MySQL 数据库实现系统的后端开发，UGUI 组件功能实现系统的前端开发。智能诊断使用深度学习算法，在 Pycharm 软件中实现。

**（二）滚动轴承装置的机械结构三维图**

现已完成滚动轴承装置的机械结构设计工程平面图,并在 Solidworks 构建该装置机械结构的三维图，如图 7 所示，而后我们还需将模型文件以 STL 格式导入 3dsMAX，剔除模型中存在的冗余点和线，进一步优化，最终以 FBX 格式导入 Unity3D 生成轻量化模型。




(a)机械结构设计工程图

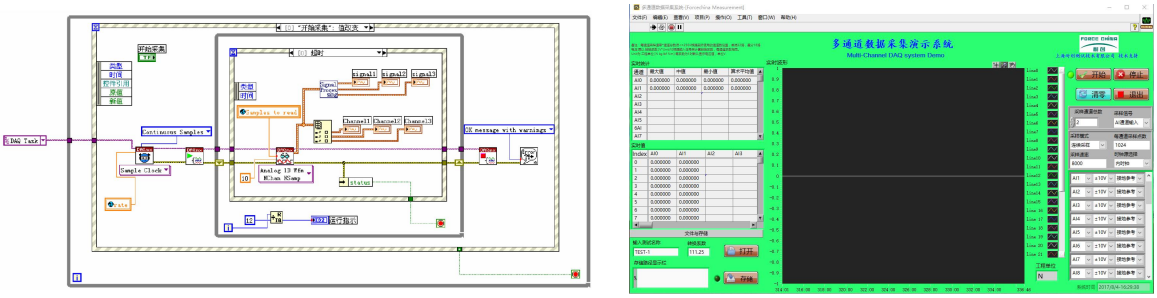


(b)正面　　(c)侧面

图 7 滚动轴承装置机械结构三维图

**（三）振动信号、转速信号、转角信号采集系统布置**

在上机位 LabVIEW 的后面板搭建程序框架，进行振动信号、转角信号、转速信号三通道的传感器数据采集，并在前面板显示便于后续传入数据库和服务器。



(a) LabView 后面板程序设计　　(b)Labview 前面板界面

图 8　LabVIEW 前后面板设计

**（四）MySQL 数据库设计**

现已在 SQLserver 内设计好滚动轴承的孪生数据库，其静态、动态数据参数表如表 3、4 所示，故障类型参数表如表 5 所示。

表 3 轴承静态数据参数表

| 字段名称 | 数据类型 | 是否主键 | 大小 | 字段说明 |
|---|---|---|---|---|
| inner_D | float | 否 | 25 | 内圈直径 |
| outer_D | float | 否 | 52 | 外圈直径 |
| runner_D | float | 否 | 7.92 | 滚动体直径 |
| circle_D | float | 否 | 39.04 | 节圆直径 |
| count | int | 否 | 9 | 滚动体数 |

表 4 轴承动态数据参数表

| 字段名称 | 数据类型 | 是否主键 | 大小 | 字段说明 |
|---|---|---|---|---|
| ID | int | 是 | / | 编号 |
| Time | datetime | 否 | / | 运行时间 |
| speed | float | 否 | / | 转速 |
| angle | float | 否 | / | 转角 |
| vibrate | float | 否 | / | 振动频率 |

表 5 故障类型参数表

| 字段名称 | 数据类型 | 是否主键 | 大小 | 字段说明 |
|---|---|---|---|---|
| ID | int | 是 | / | 编号 |
| Time | datetime | 否 | / | 运行时间 |
| inner_circle | int | 否 | / | 内圈故障 |
| outer_circle | int | 否 | / | 外圈故障 |
| runner | int | 否 | / | 滚动体故障 |
| normal | int | 否 | / | 正常 |

**（五）故障诊断算法模型的训练**

1. 故障诊断算法的模型构建

本项目创新性地采取 DenseNet，BiLSTM 相结合，在 BiLSTM 模型中引入**多头自注意力机制（MS）**，其中密集卷积网络模型（DenseNet）用以提取多级抽象特征，双向长短时记忆神经网络模型（BiLSTM）挖掘振动信号的时域特征，多头自注意力机制用以弥补空间特征，加强特征提取效率，整体称为 DenseNet-MSBiLSTM 模型，其网络结构图如图 5 所示，网络参数设置如表 7 所示。

2. 部分参数权重设置与训练

对于 DenseNet-MSBiLSTM 模型，训练时的初始学习率是非常重要的参数，对网络训练以及故障识别的性能有重要影响。因此做实验探索了 5 种初始学习率(0.0005，0.001，0.005，0.01，0.02)对 DenseNet-MSBiLSTM 模型收敛速度的影响。网络在不同初始学习率下的训练过程如图 9 所示，可以看出，不同的初始学习率对网络的收敛速度将产生较为明显的影响，当学习率为 0.005 时网络的表现最佳，也作为实验最终的参数选择。

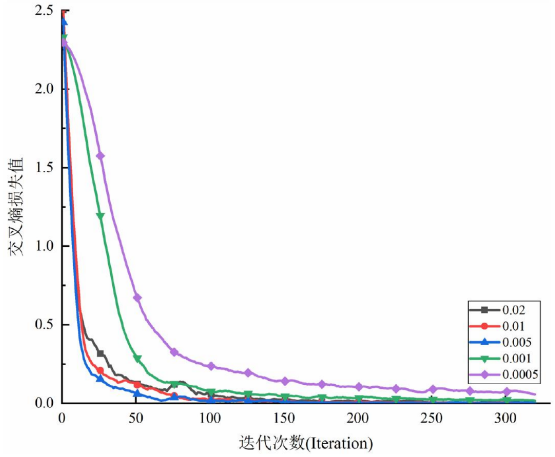



图 9 不同初始学习率下网络训练过程

1.5 尚缺少的条件及方法

目前，无。需本项目组成员通过实验研究所提出的新型故障诊断方法在不同工况下的精度。同时，系统监控服务实时性的保障方式有待扩充，可在数据采集、传输、存储与提取等方面设法加快虚实体的响应速度，提高准确度，为有效的故障诊断保驾护航。

**2.项目研究目标及主要内容**

**2.1 研究目标**

对轴承实时运动、振动状态的有效监控不仅能及时掌握轴承实况，还有助于其故障诊断。振动信号是故障诊断的重要依据，而实际的生产环境中，轴承处于高噪声的复杂工况下运作，所产生的振动信号耦合度高，存在较多干扰，为轴承设备的状态监控与故障诊断增添不少阻力。传统的监控手法缺乏精确的数字化管控，现有的故障诊断方法精度受工况影响大，且未实现全自动化，即根据实时监控状态数据进行故障诊断。为解决以上问题，本项目拟开发一款数字孪生驱动的轴承状态监控及故障诊断系统，**其中如何确保虚实体间动态响应的实时性以及从复杂振动信号中提取故障的隐含特征是本项目的重点研究与突破方向，**基于此提出以下目标：

（1）基于 C#,python 语言在 Unity3D 引擎上设计开发一款对轴承具有状态监控与故障诊断服务的孪生系统，将轴承的实时状态信息及故障诊断结果进行可视化展示

（2）在保证虚实体动作响应正确性的前提下，其响应时间延迟不超过 1s

（3）研究具有抗噪能力、泛化能力、高精度的故障诊断算法，目标在无噪声、高斯噪声以及变负载工况下实现诊断正确率分别达 95%、90%、90%以上，保证该算法在信号高耦合且信噪比低的情况下能有效提取故障特征。

**2.2 主要内容**

**2.2.1 轴承实时状态监控服务的开发**

监控服务版块包括轴承的三维孪生模型，其内、外圈半径、材质等静态结构参数的展示以及轴承转速、转角、振动值的动态更新，以真实反映轴承的物理实体状态。在试验台安装三轴加速度传感器、角度传感器，所有数据经传感器采集处理后实时映射至该孪生系统，实现对轴承的可视化监控。本项目将系统的实时状态监控服务开发分为构建轻量化三维孪生模型、孪生数据采集与传输、数据处理、数据驱动虚实体动态响应、孪生模型的实时性检验与调整五部分展开。

**（一）构建轻量化三维孪生模型**

轴承虚拟孪生体是整个数字孪生系统的主体，该模型的精度是保证虚实体动态响应的前提。为完整模拟轴承实际工况，将电机、滚动轴承、轴系平衡系统组成的轴承装置作本孪生体的物理实体对象。根据三维仿真建模技术构建轴承虚拟孪生体。首先在 Solid Works 中构建电机、滚筒、轴承及转盘等零部件三维结构，并对其进行组装与装配约束，得到初步的轴承装置三维模型，将模型文件以 STL 格式导入 3dsMAX，对模型进行塌陷处理，剔除模型中存在的冗余点和线，通过 Polygon Cruncher 工具简化面和点，降低模型内存的占用，最后以 FBX 格式导入 Unity3D 生成轻量化模型。构建轻量化模型的流程图如图 10 所示。

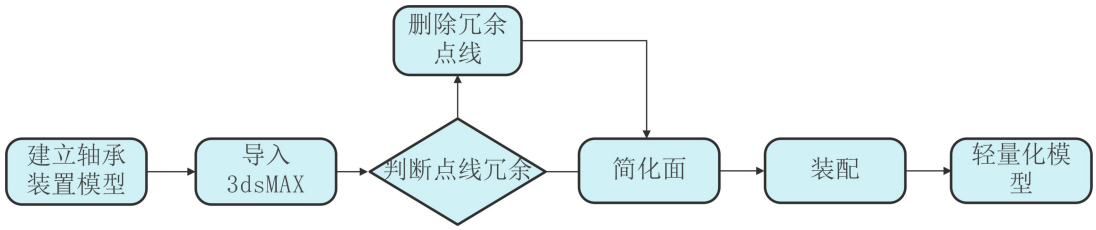



图 10 构建轴承装置轻量化模型

**（二）孪生数据采集与传输**

1.数据来源

本系统中孪生数据包括轴承装置实体的静态数据和动态数据，如下表 6 所示。其中静态数

据包括滚动轴承设备的物理结构参数，通过实际测量与生产厂家提供的参数获得，动态数据包括滚动轴承转速、振动频率、滚轮转角三种，其中转速与振动数据用于轴承实时状态的表征，同时，振动数据也是故障诊断的主要依据，转角数据用于系统实现虚实动态响应，三种数据均需在轴承装置上安装相应传感器实时测量而得。

表 6 轴承孪生数据

| 静态数据 | 数值 | 动态数据 | 测量来源 |
|---|---|---|---|
| 内圈直径 | 25mm | 转速 | 三轴加速度传感器 |
| 外圈直径 | 52mm | 转角 | 转角传感器 |
| 滚动体直径 | 7.92mm | 振动频率 | 三轴加速度传感器 |
| 节圆直径 | 39.04mm | | |
| 滚动体数 | 9 | | |

2.数据采集系统

（1）硬件设备

为实现对轴承进行精准的实时监控，其动态孪生数据采集的准确度至关重要。而传感器是数据采集的硬件基础，选择灵敏度高，测量范围广的传感器有利于获取实时的准确数据。根据本系统所需的动态数据，所需的传感器类型为三轴加速度传感器、角度传感器。综合各型号传感器性能与轴承运动特性考量，最终选取的传感器如下，实物如图 11 所示。

**加速度传感器**：选用 LIS3DH 三轴加速度传感器，可测轴承在 x,y,z 三个方向上的加速度，有以下优点和特性：

1）灵敏度高、受环境影响小

2）可选满量程多，有±2、±4、±8、±16 等选择

3）支持数字 I2C、SPI 串行接口

4）有超低功耗工作模式，电流消耗可低至 2μA

5）输出数字速率范围为 1HZ～5.3kHZ

**角度传感器**：选用 P3022 角度传感器，用于测量轴承转动角度，该传感器的有效电气转角为 0°-360°，最小分辨角度 0.088°，精密级达 0.15%，工作电压在 15-30V DC，具有以下优点和特性：

1）具备非接触式角度传感器的优点，结构紧凑，体积小巧，可选性强

2）使用高品质不锈钢高速轴承等高品质部件，避免因测量部件的表面磨损而致测量精度下降，使用寿命理论上可无限长

3）分辨率高，转动顺滑，动态噪声小，可适用于除电磁干扰外的水、油、振动冲击等恶劣的工业使用环境



(a)LIS3DH 三轴加速度传感器



(b)P3022 角度传感器

图 11 传感器实物图

**采集卡**：NI 多功能数据采集卡用于对传感器所获取的信号进行放大滤波、模数转换等处理成数字信号。采集卡通过恒流源激励 USB 总线与 PC 端连接，在 NI ELVIS（教学实验室虚拟仪器套件）平台中完成转换处理。

（2）软件设计

相较于 PCB 等硬件控制器的数据采集，虚拟仪器技术由于具有开放、可扩展性和灵活便捷的功能，本系统采用 LabVIEW 作数据采集系统的上位机。同时 LabVIEW 支持并高度封装 TCP、UDP 等协议，数据传输效率较高。

LabVIEW 主要由虚拟仪器的前面板设计和后面板程序框图组成,包括存储、回放、分析显示等模块。在 LabVIEW 后面板编程中对需采集的加速度、角度信号采用多 DAQ 设备通道，对加速度信号用作积分处理获取转速数据，同时计算转换成振动频率数据，LabVIEW 最终输出轴承的振动频率、转角和转速三种数据。

综上，上述硬件与软件结合构成整个数据采集系统，连接流程如图 12 所示。

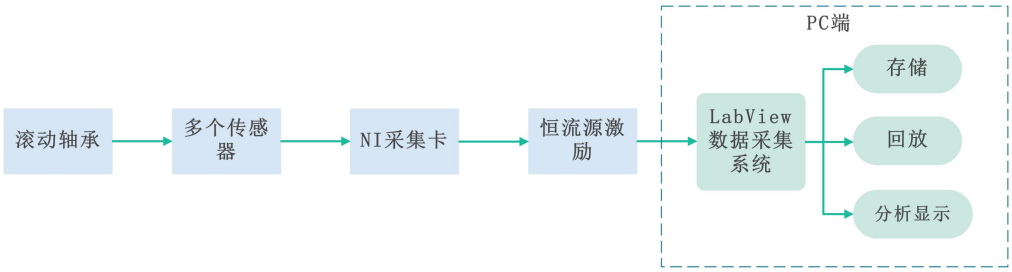



图 12 采集系统软硬件连接图

3.数据传输

需在 Unity3D 引擎中获取数字采集系统所采集的实时轴承数据，将 LabVIEW 作服务端，Unity3D 作客户端，编写服务端、客户端程序，输入端口号和 IP，通过 TCP/IP 协议进行数据传输。为保障传输过程中数据的正确性，在服务端程序中首先发送消息内容的字节数，再发送实际的内容字符串。将采集的数据从传输至数据库，云服务器上同理，同样基于 TCP/IP 协议。

在数据传输过程中，不同软件的配置会对传输效率产生一定影响，LabVIEW 采集频率一般为 1000Hz，与本系统运行平台 Unity 3D 的刷新频率存在不对等现象，导致传输至系统的实时数据具有延迟性，且延迟将随时间增大，为保证实时监控质量，需在 LabVIEW 程序内设置程序输出频率与 Unity 3D 的刷新频率等同，并进行均值处理降低数据数量，对均值处理的数据差值以防丢失数据中的尖点即特征，影响后续诊断精度，得以在保证数据传输实时性上提高程序的运行速度。

若直接将一个振动信号打包发送，容易出现信息丢失且错误传输的情况，本项目采用分包操作解决这个问题，对数据帧做好结构设计，帮助设备判断信息是否丢帧以及完成重新组帧操作。借鉴 TCP/IP 协议的三次握手机制，Unity3D 和数据采集系统通过三次握手确定信息的正确传输。信息传输确认机制与孪生数据传输流如图 13 所示。

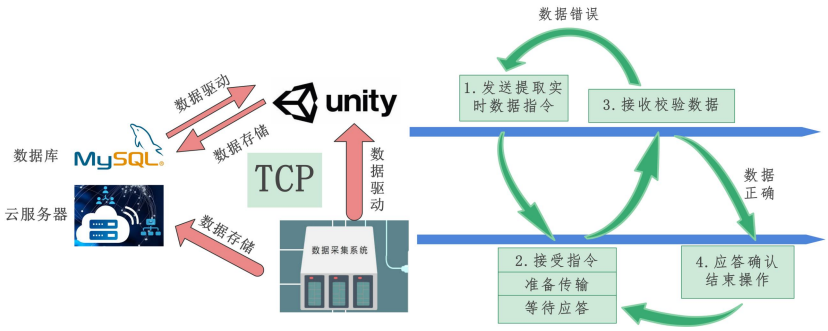



图 13 数据流及“三次握手”数据传输确认机制

**（三）数据处理**

1. 数据降噪与清洗

初步的信号滤波降噪处理在 NI 多功能数据采集卡中完成，存入数据库和云服务器，并传入

Unity3D 进行可视化展示，后续进行故障诊断服务时将进行更深层次数据处理与清洗。

2. 数据存储

1）数据库

本系统选用开源的 MySQL 数据库，该数据库开放各种数据库接口且具有权限，便于使用者使用数据库，同时保证了数据安全。

在 Unity3D 中创建与 SQL 数据库连接的脚本，实现对数据库的增删改查，方便后续进行数据映射及故障诊断。数据存储脚本运行在独立的 Unity 协程中，降低系统数据传输的延时，保证了数据的实时性。具体实现方式如图 14 所示。

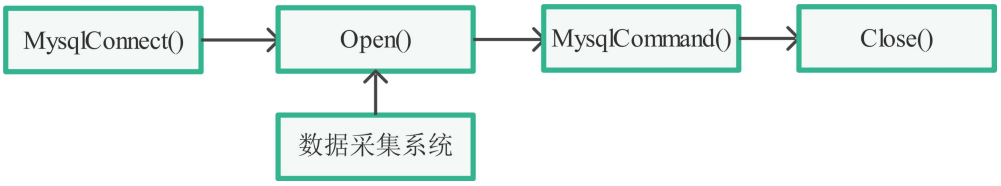



图 14 Unity3D 中调用 MySQL 数据库存储数据

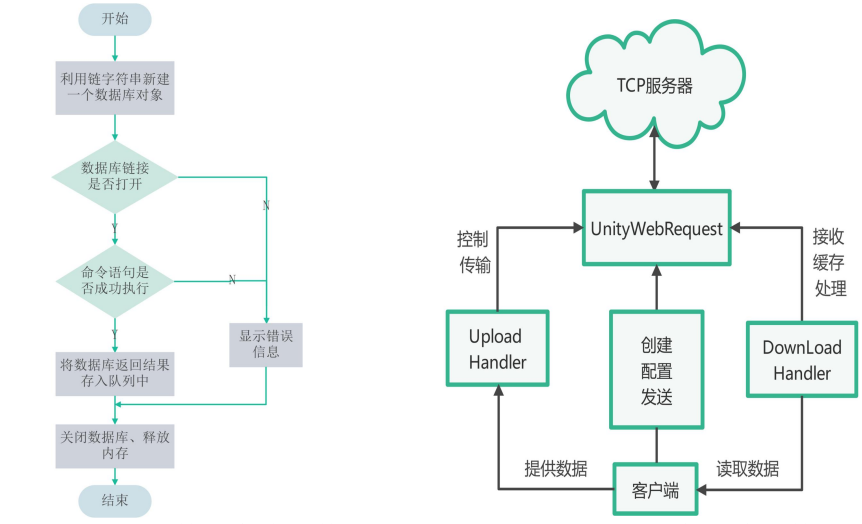
由于数据库的连接数存在限制，运行时产生的数据量十分庞大，因此每时刻执行完一次存储操作后都要使用 Close()方法关闭数据库。

2）云服务器

采集轴承的实时数据并保留历史数据，将导致大量的数据需要储存。本系统中采用本地服务器和云服务器进行存储。服务器不仅可以管理资源，还可为用户提供查询服务，可实现永久性储存，能方便快速查询任意历史时段的轴承状态与故障数据。本系统采用允许 TCP 协议的阿里云服务器 ESC32，将轴承的静态数据与 MySQL 数据库中所存历史不常用的数据转存至云端服务器中，而 MySQL 数据库中存储实时传入的状态数据，实现海量数据分布式存储，加快数据的获取效率，以保证监控服务的实时性响应。

3. 数据获取

要实现实时监控，需孪生系统在数据库中读取实时数据，一方面，读取数据的操作时间会受很多因素的影响，如网络的带宽、数据的传输容量，另一方面，在读取的过程中比较容易出现故障，导致程序的卡死。所以常常对读取数据需要操作一个单独的线程来完成，首先利用链接字符串新建一个数据库对象，检查数据库是否打开，检查队列中元素个数是否大于 0，如果有新的数据出现，将数据库返回结果存入队列中。流程如下图 15 所示。




(a)Unity3D 从数据库读取数据　　(b)Unity3D 从服务器读取数据

图 15 读取数据流程图

成功打开数据库后，执行脚本命令语句，用 Unity3D 的 Input Field 组件接收用户输入的时间戳，在数据库中查询 ID，在 C#脚本中，使用 MySQLCommand()方法将语句发送给数据库，数据库执行语句命令，将用户所需数据传输给监控系统。在程序脚本中准备用于接收数据的变量，而后创建 MySQLDataReader，以获取对应数据，使用 Read()方法读取数据并存入变量，完成数据读取数据并存入变量，完成数据读取至监控系统，最后关闭数据库。

对于提取服务器中数据，需在 Unity3D 创建 Web 请求对象,而后配置 Web 请求对象发送 Web 请求，如果在协程中，可获得 Send() 调用的结果以等待请求完成读取从下载处理程序接收的数据，从 UnityWebRequest 对象中读取错误信息、状态码和响应标头。使用 LitJSON 插件，将从网站中获取的 Json 数据赋值给对象，从而得到所需数据。

**(四)数据驱动虚实体实时响应**

1. 数据驱动架构设计

数据的实时驱动需要由数据采集系统、数据预处理模块、数据分析模块和 Unity3D 模型四个内容组成，数据实时驱动的流程图如图 16 所示。

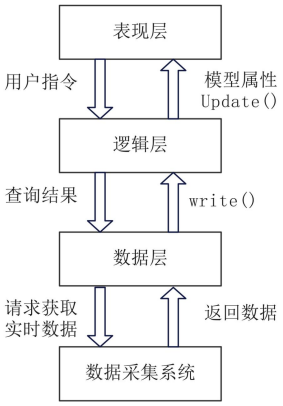



图 16 数据实时驱动流程图

首先，数据采集系统与传感器相接，把经处理后的数据反馈给数据层数据库和阿里云服务器，进行数据存储。逻辑层对数据层数据实时查询访问，获取数据后更新至表现层，完成动作动态更新。整个过程全为数据驱动，本系统在 Unity3D 引擎中建立数据实时驱动的架构，使采集而来的状态数据驱动虚拟轴承体的转动，实现数字孪生。

2. Unity3D 中构建行为模型

在 Visual Studio 中进行模型驱动脚本的开发，Unity3D 的脚本提供了 Start、Update 等基础函数，其中 Update 函数为每帧更新作用，在 Update 中调用 transform.Translate()方法实现物体的运动。轴承装置的动态行为是滚轮轴承的中低速旋转，轴承的实时转角数据$\theta$经过采集传输处理后，依据 Unity3D 中旋转坐标变换公式计算，得 x,y,z 三方向的旋转矩阵，并作为参数传递到 transform.Translate()。根据各轴的运动特性，编写相应的驱动脚本，然后将脚本绑定到对应的物体上，完成旋转动作的一致性。

$$R_x=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&cos\theta&-sin\theta&0\\0&sin\theta&cos\theta&0\\0&0&0&1\end{pmatrix},\ R_y=\begin{pmatrix}cos\theta&0&sin\theta&0\\0&1&0&0\\-sin\theta&0&cos\theta&0\\0&0&0&1\end{pmatrix},\ R_z=\begin{pmatrix}cos\theta&-sin\theta&0&0\\sin\theta&cos\theta&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix} \quad (1)$$

3.实时数据可视化映射

轴承的实时状态数据经过采集、传输、处理后，基于 Unity3D 引擎进行可视化映射，将处理后的数据映射成可视化元素。通过在 Unity 中创建脚本，链接 MySQL 数据库，查询并取得系统在运行过程中产生并存储于数据库中的数据，把轴承实体的结构材质参数，以及转速，轴承转角等动态数据动态展示至 Unity3D 界面上。

本系统设置虚拟场景设置状态信息面板，实时记录并更新现有状态下的数据。采用 Unity3D 引擎中 UGUI 组件及 XChart 开源插件实现状态面板 UI 界面的开发，其具有开发效率高、拓展性能好、与 Unity3D 引擎兼容性强的优势。

**（五）孪生模型实时性检验与调整**

在上述四个步骤完成后，还需对孪生体的实时响应效果进行测试。方法如下，设置装置转速分别为 500r/min、1000r/min、2000r/min 的 3 个周期，将数据采集系统 LabVIEW 采集的旋转角$\theta_0$记作真实值，Unity3D 平台数据库中对应时间戳记录的角度值$\theta_1$，即模拟值。计算模拟值与真实值峰值时差，若时差超过 1s 则认为延迟性高，需做进一步调整优化。

**2.2.2 实时故障诊断服务的开发**

本项目将故障诊断服务分为设计故障诊断方法、Unity3D 实现实时故障诊断两部分实施开展。

**（一）设计故障诊断方法**

1.数据预处理

由数据采集系统传来的数据只经过浅层放大及滤波预处理，在故障诊断之前需对传入的实时数据进一步清洗，包括信号降噪和数据标准化。

（1）信号数据降噪

孪生系统数据库中存储的是滤波后的轴承振动信号值，具有非线性非平稳特性，传统的信号处理技术难以提取有效信息，为解决这一问题，采用变分模态分解（VMD）算法对轴承原始振动信号降噪处理。为避免增加通信层与延迟性，同时考虑到采取深度学习实现故障诊断算法，使用 python 实现 VMD 信号降噪算法，作故障诊断算法前的数据预处理。

为避免对原始信号分解时出现模态混叠与欠分解现象，通过中心频率观察法确定 VMD 分解模态数 K 的值,VMD 分解算法有一定的噪声鲁棒性，对信号分解重构后能在一定程度上滤除噪声，选取惩罚参数α=2000，以保证 VMD 分解过程中的去噪能力和细节信息的保留度。

（2）数据标准化处理

对数据进行归一化处理，利用离差标准化方法，使结果值映射到[0,1]之间。对数据标准化处理可以有效防止模型梯度爆炸，保证结果的可靠性。

2.DenseNet-MSBiLSTM 故障诊断模型

对于轴承振动信号耦合度高的问题，结合信号周期性特点，本项目创新性地采取 DenseNet，BiLSTM 相结合并融入多头自注意力机制，密集卷积网络模型（DenseNet）用以提取多级抽象特征，双向长短时记忆神经网络模型（BiLSTM）挖掘振动信号的时域特征，多头自注意力机制(MS)用以弥补空间特征，加强特征提取效率，整体为 DenseNet-MSBiLSTM 模型（简称 D-MSBiLSTM）。系统在故障诊断服务中接入该模型，其网络结构图见图 5,结构参数如表 7 所示。

表 7 DenseNet-MSBiLSTM 网络结构参数

| 层 | 类型 | 核尺寸 | 步长 | 核数量 | Drop-out | 激活函数 | 补零填充 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Input | (1, 1024) | | | | | |
| 2 | (DenseNet 模型) | | | | | | |
| 3 | 卷积层_1 | (1, 64) | 1 | 16 | 0.2 | ReLU | same |
| 4 | 卷积层_2 | (1, 16) | 1 | 16 | 0.2 | ReLU | same |
| 5 | 卷积层_1 | | | | | | |
| 6 | 卷积层_3 | (1, 8) | 1 | 16 | 0.2 | ReLU | same |
| 7 | 卷积层_2 | | | | | | |
| 8 | (BiLSTM)模型 | | | | | | |
| 9 | 前向 LSTM | (1, 80) | | | | Sigmoid/Tanh | |
| 10 | 后向 LSTM | (1, 80) | | | | Sigmoid/Tanh | |
| 11 | 全连接层_1 | (1, 40) | | 40 | | | |
| 12 | 全连接层_2 | (1, 20) | | 20 | | | |
| 13 | 全连接层_3 | (1, 10) | | 10 | | Softmax | |

3.模型训练

（1）所用数据集

训练该 DenseNet-MSBiLSTM 模型的数据集来自美国凯斯西储大学(CWRU)滚动轴承数据集，数据集包含不同运行工况、不同故障位置及损伤程度的轴承振动信号。

实验轴承型号为 SKF6205，在 0 HP、1 HP、2 HP、3 HP 四种不同负载下运行，故障设置在内圈、外圈及滚动体 3 种位置，损伤程度分别为 0.007 inch、0.014 inch 以及 0.021 inch。实验数据集将轴承不同故障位置与故障程度的信号以及正常信号共标注为 10 类样本。

（2）数据集增强

为减小过拟合现象发生的概率，用移动采样的方式来对数据进行增强，在划分以及标注过程中，使用宽度为 1024 帧的采样窗口沿时间轴以 800 帧的步长移动，重叠部分为 224 个数据点。如图 17 所示。

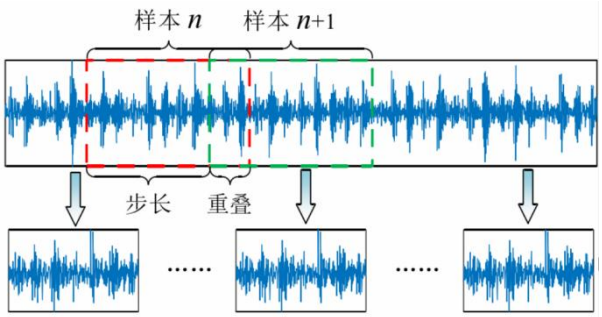



图 17 样本随机滑动增强数据集

通过上述方式及数据预处理得到的数据集共有 4000 个长度为 1024 帧的带标签样本，将其中 80%样本作为训练集，剩余 20%样本则用于网络性能的测试，所使用的数据集如表 8 所示。

表 8 实验训练集

| 标签 | 信号类别 | 故障程度(inch) | 样本长度 | 训练样本 | 测试样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正常 | - | 1024 | 800 | 320 |
| 2 | 外圈故障 1 | 0.014 | 1024 | 800 | 320 |
| 3 | 外圈故障 2 | 0.021 | 1024 | 800 | 320 |
| 4 | 外圈故障 3 | 0.007 | 1024 | 800 | 320 |
| 5 | 内圈故障 1 | 0.014 | 1024 | 800 | 320 |
| 6 | 内圈故障 2 | 0.021 | 1024 | 800 | 320 |
| 7 | 内圈故障 3 | 0.007 | 1024 | 800 | 320 |
| 8 | 滚动体故障 1 | 0.014 | 1024 | 800 | 320 |
| 9 | 滚动体故障 2 | 0.021 | 1024 | 800 | 320 |
| 10 | 滚动体故障 3 | 0.007 | 1024 | 800 | 320 |

（3）初始训练参数配置

本项目将采取如下的训练设置：总体训练轮次（epoch）为 20，即模型对所有样本进行 20 次反复学习。训练集随机乱序后将每 200 个样本分为一个小批次（Mini-Batch）进行训练，网络每完成一个批次的训练为一个迭代（Iteration）过程。总体训练轮次（epoch）为 20，模型的初始学习率为 0.005，并且随迭代次数的增加而不断降低。网络参数的优化器为 Adam，训练执行环境为单 GPU。实验的数据预处理以及网络的搭建均在 Pycharm 平台实现，计算机硬件配置同样为 Intel Core 8750H 以及 Nvidia GTX 1060。

（4）参数调整与优化

故障诊断模型输出预测标签后，以交叉熵损失函数作为指标来衡量网络对轴承故障识别的误差，并基于该损失值通过梯度下降的方式来更新网络参数，在训练阶段选择计算相对高效且

准确的 Adam **优化器**调整网络的权重。得到最优模型参数。

(5) 设置随机干扰场景下训练模型

滚动轴承的运行工况通常复杂多变，不仅需在负载以及转速恒定的理想条件下进行实验，验证该故障模型的理论性能，更需要验证所提方法在随机干扰场景下对轴承故障识别的有效性，进一步完善对该故障诊断模型的训练。

为设置随机干扰场景条件的数据集，对该变负载场景的数据集中所有标签类别的样本引入高斯白噪声作为干扰信号。信噪比设置为 10 dB 到 30 dB，每提高 2 dB 信噪比进行一次训练与测试。每类信号在多种负载下采集并处理的样本标注为同一类标签，同样为 9 种故障模式与正常信号。加载数据集后，对所提的故障诊断模型进行反复训练并测试。

综上，基于 DenseNet-MSBiLSTM 模型的轴承故障诊断由数据采集与预处理、局部抽象特征与时间特征提取及融合、模型训练及验证等步骤组成，最终输出故障标签。故障诊断的流程如图 18 所示。

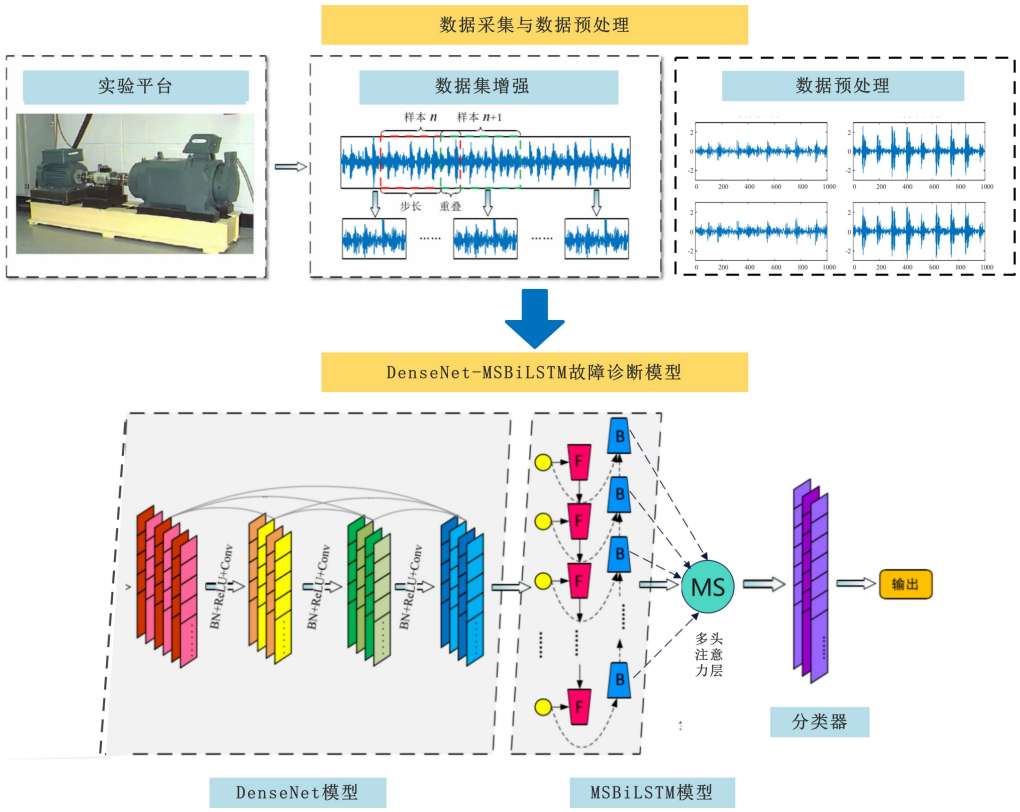



图 18 故障诊断流程

**（二）Unity3D 实现实时故障诊断**

1. Unity3D 调用已训练好的模型

利用 Unity3D 与 Python 的交互接口调用程序，完成故障诊断功能的集成。在 Unity3D 中利用 C#脚本从 MySQL 数据库中提取实时振动数据，并向故障诊断的 Python 程序中传入参数，经诊断模型预测得到故障标签，返回参数至 C#脚本，其流程如图 19 所示。

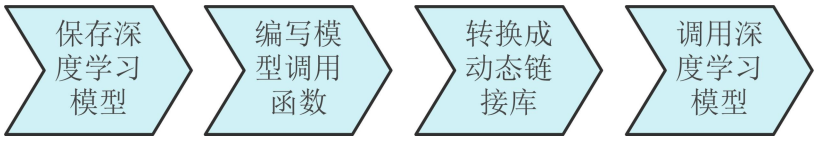



图 19 调用诊断模型

2. 深度学习模型与动力学仿真模型一致性调整

随着轴承长时间运行和周围环境变化，故障处于不断更新状态，而基于训练集训练的模型只能对已有故障进行识别，更新后的故障却无从判别，从而造成诊断信息的无效。对此，本系统将采集到的实时振动信号输入 ANSYS 中轴承动力学驱动的仿真模型，对轴承进行瞬态响应分析与动力学仿真模型，将分析出的故障结果与数据驱动的深度模型故障诊断结果进行对比，评估两者的相似程度，即结果一致性判定，两个模型互相印证用以调整修正模型参数。两模型的一致性调整流程图如图 20 所示。

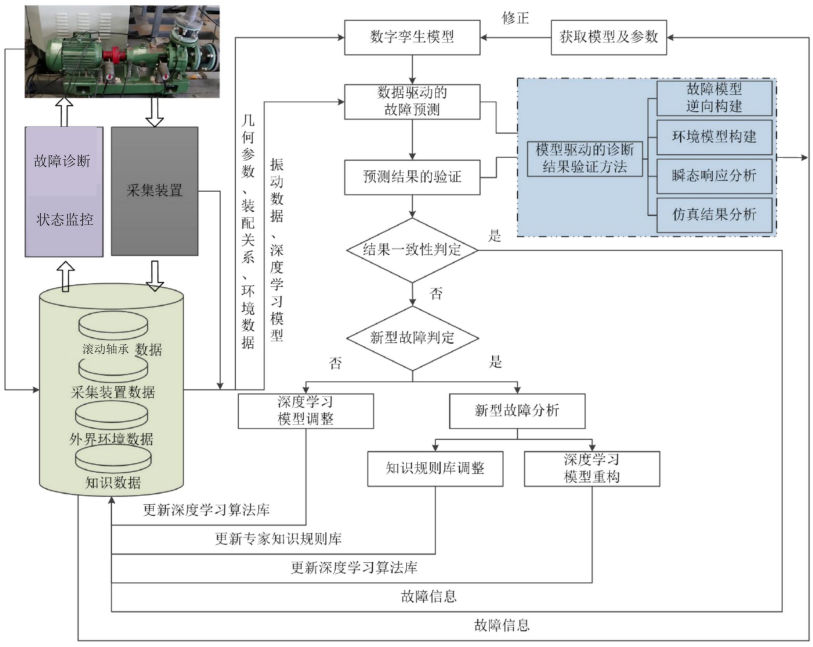



图 20 深度学习模型与动力学仿真模型一致性检验

具体一致性判定步骤如下：

步骤 1：获取故障诊断算法结果和动力学仿真验证结果的一致性；

步骤 2：如果诊断结果与验证结果一致，则直接进入下一环节：直接返回故障检测信息；

步骤 3：如果诊断结果和验证结果不一致，则判定此种故障属于已有故障还是未知故障；

步骤 4：如果故障属于已有故障，则重新采集故障数据，通过更新训练数据,调整 DenseNet-MSBiLSTM 网络参数，对故障诊断算法重新训练，从而实现模型的重构。并将重构后的模型保存至故障诊断模型库；

步骤 5：如果故障属于未知故障，则根据故障数据对新型故障进行分析研究，将总结归纳出的故障规则保存至孪生数据中的故障知识规则库；采集新型故障数据，结合已有故障数据进行深度学习模型重构，在重构之后更新孪生数据中的故障诊断模型库。

3. 故障诊断信息可视化及预警界面

该服务接收实时传来的轴承振动信号，由 DenseNet-BiLSTM 诊断模型与虚拟仿真模型一致性调整并重构后可确定精确的此刻故障类型，故障位置，故障程度，检测时间，在虚拟场景中进行利用组件中 XChart 开源插件可视化展示故障信息。 增设故障数据面板，记录并监控开始以来所诊断出的故障信息。

当系统检测到运行设备存在故障时，在虚拟场景中可视化预警，设备维修人员及用户可以根据故障提示快速定位故障并排除故障，保证了故障信息的实效性。

因此，本系统将在三维场景和数据面板中各设计一个故障警报方式。即在虚拟场景中加入一个点光源 Point Light 组件，将颜色改为红光。在数据面板中加入一个 Text 文本框，用于在数据面板中提示用户故障信息，起到故障点播报的作用。同时，为了起到更好的警示作用，需要在遇到故障信息时将故障提示显示为红色。

**2.2.3 系统 UI 界面的开发**

对数据进行处理后，利用 Unity3D 的 UGUI 插件设计软件界面，借助 C#语言调用后台程序，实时获取传感器数据并进行相关处理，将轴承状态数据以可视化、3D 化的形式动态展示，进而实现轴承状态的安全监控。现从系统的主界面及功能界面两个部分进行介绍。

（一）主页面

轴承监控系统主界面用于实时展示轴承状态的整体概况，主要包含电机轴承装置的三维动态虚拟模型；轴承结构材质等物理参数，以基本参数展现至轴承信息面板中；实时接收轴承的运行状态数据，具体为轴承转速，振动信号，将其以曲线图的形式动态展示，并记录至实时状态数据面板中。

（二）实时故障诊断服务界面

该模块重点展示轴承的状态诊断，以三维模型为基准，将振动数据分析结果附属到模型中，根据异常状态的程度对其表面材质进行改变，并以抖动的方式展示轴承的振动。界面中同样显示时域频域参数以及故障预警数量等内容，融入 VMD 分解结果波形图，进一步详细的展示轴承的状态。

**2.2.4 系统优化与发布**

针对已完成开发并在运用中的系统进行调试优化，对于系统在工作过程的稳定性、流畅性，检验测试是否出现不能满足工作需求的、是否需要改进完善的、是否有命令出现逻辑错误等问题，从而进行有针对性的调试优化，最终发布。

1. 系统内存性能优化

结合系统开发条件和系统实现功能发现 Unity3D 内存所占用的资源是影响系统正常运行最大的因素。而 Batched Mesh 和 UI 是组成系统中临时调用资源内存的重要元素。

该孪生系统在实际运行中会同时使用到各类工具和逻辑命令，使 Mesh 的合并内存大量消耗，需要先在后台完成 Mesh 的合批，再在系统中对其临时调用。

UI 的使用虽然会提高系统在实际运行功能中呈现出的美观度和操作的人性化，但是也会随之产生 Mesh,会占用 CPU 大量的数据资源，使系统数据冗余，故在设置系统的 UI 时要尽量降低画面的繁琐度和使用率。

2. 系统测试与发布

据项目实现的要求、系统开发的流程和系统呈现的功能等效果以此确定测试的内容，本次测试的内容有两个方面：用户数据传输的准确性和系统实时运行的流畅度。该轴承状态监控与故障诊断系统通过测试和优化，确定无问题后可进行系统的发布。

**3.项目创新特色概述**

**（1）巧用数字孪生技术实现智慧运维**

本项目基于数字孪生技术以 Unity3D 为引擎，拟设计开发一种滚动轴承状态监控及故障诊断系统，为数字孪生体应用的部署提供一种新思路。相对于传统的轴承故障诊断系统，数字孪生技术更加精准地预测故障，提高轴承故障检修的效率，降低因设备故障和定期检修造成不必要的经济损失，提高了系统的数字化和智能化水平，提高生产效率，为制造业数字化发展贡献一份力量。

**（2）创新性提出 DenseNet-MSBiLSTM 故障诊断方法**

结合滚动轴承振动信号实际工况下的高噪声，基于深度学习技术，本项目创新性提出一种多头自注意力机制的 DenseNet-MSBiLSTM 故障诊断方法。原始含噪振动信号经 DenseNet 模型得到多级抽象特征，再输入 BiLSTM 模型，良好表征其时间特征，在多头自注意力机制(MS)的权值分配下进而筛选出更深层的特征。通过多头特征的拼接实现单信号源数据的自特征融合。两种特征提取模型优势互补，融合注意力机制的增强，最终获得多尺度高精度特征，以期较大程度上提高复杂工况下的故障诊断精度。

**（3）数据驱动和模型驱动相融合的故障诊断技术**

为满足故障诊断过程的智能化需求，结合数据驱动和模型驱动的技术实现轴承故障的智能诊断、诊断结果的验证，将结果诊断验证通过振动仿真分析的结果和原始数据对比，从而保证了深度学习模型预测结果的准确性。深度学习模型重构为深度学习模型提供修复功能，不断提高深度

学习模型的诊断精度和范围。实现了模型对新型故障的自动学习，大大减少了人工的干预，使得诊断方法的实现过程更加智能化。

**4.项目研究技术路线；**

整个数字孪生驱动的系统框架分为四个部分，分别是物理实体层、采集感知层、数据驱动层、服务应用层，具体如图 21 所示。

机器设备层主要是轴承实体装置，在上面安装加速度传感器，转角传感器通过现场总线与数据接口被采集并进行预处理，同时用 Unity3D,SolidWorks,3dsMAX 构建面向轴承映射的仿真环境和数字孪生体，为数据驱动层做准备。

采集感知层包括多传感器协同采集转速，转角、振动信号等进行采集，数据采集系统装置，数据是整个系统运行的关键，将采集到的多源数据通过数据传输通讯协议 TCP，并整合成 JSON 格式，实现轴承运行状态数据的实时传输和存储读取，进而数字驱动。

数据驱动层是将采集到的数据进行清洗、规约、融合等，完成数据的分类与标准化处理，利用数字孪生技术对数据进行融合、深度学习与迭代优化，为实现服务可视化层实时监控提供数据支撑。

服务应用层基于分析驱动的仿真模型，实现设备故障状态预警、设备监护以及预测性维护，通过面向用户的三维可视化平台，满足生产者对设备预测仿真、定量定性分析和行为实时监控的需求。

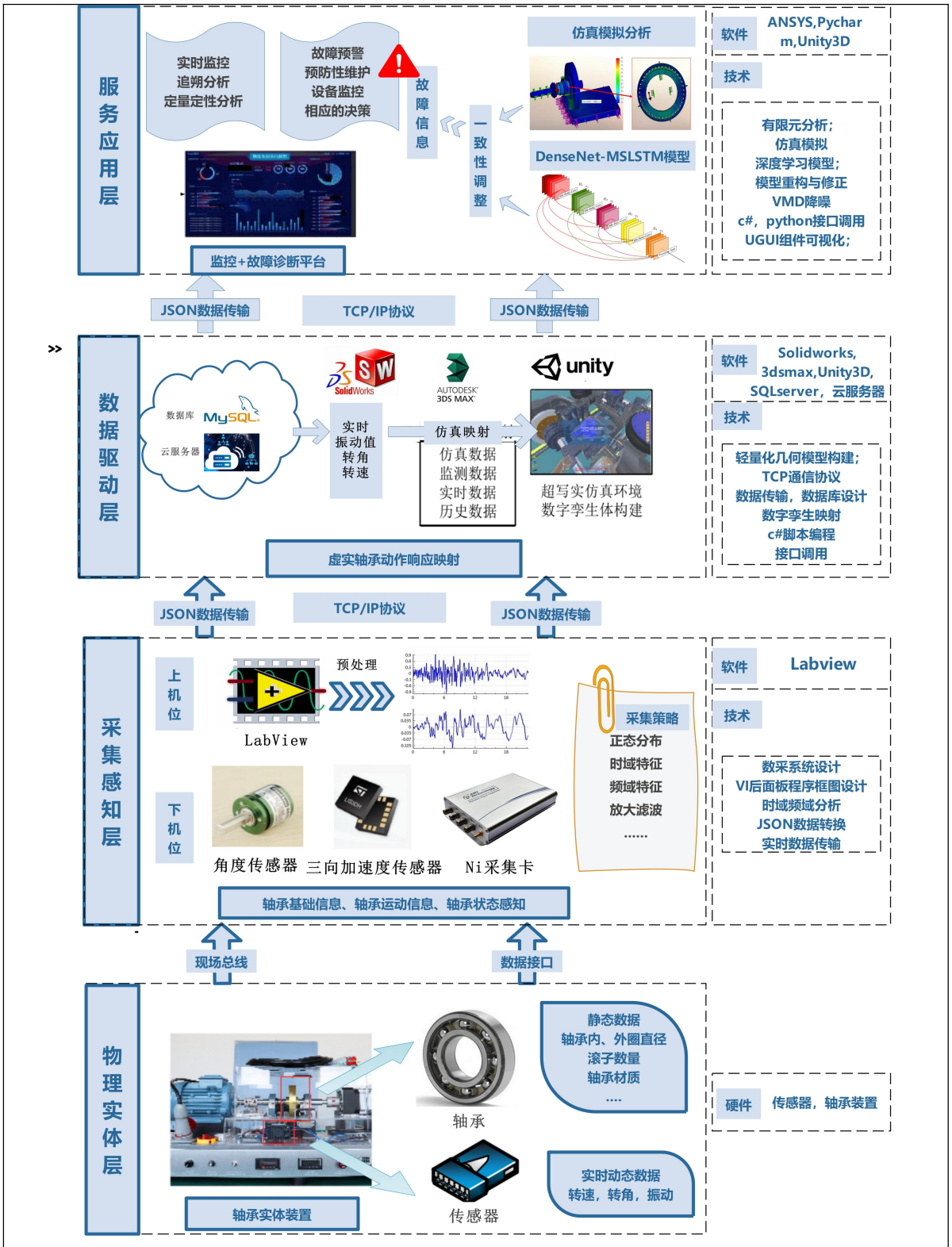



图 21 系统架构与技术路线

**5. 研究进度安排；**

（1）2023 年 5 月-2023 年 8 月

搭建轴承数字孪生实时监控系统，实现动作实时响应功能，界面动态数据展示，并调试修正孪生模型

（2）2023 年 9 月-2023 年 12 月

完成故障诊断服务开发和测试，优化服务与系统，进行初步使用效果测试

（3）2024 年 1 月-2024 年 2 月

完成对该项目论文撰写与申请

完成软著，专利的申请工作，确保论文正常发表

（4）2024 年 3 月-2024 年 5 月

撰写结题报告

**6. 项目组成员分工**

（1）张鼎沛完成对轴承整体机械模型的设计并精化

（2）孟诗晴将孪生模型导入引擎，完成数据库的搭建，丁鑫完成上位机实时数据传输至系统中

（3）张鼎沛，李信诺在系统中构建行为模型，实现动作驱动，构建虚拟仿真模型进行仿真分析

（4）孟诗晴，周永俊完成算法模型的构建，测试、迭代优化与重构调整

（5）丁鑫，周永俊，孟诗晴完成用前端界面的开发，测试与发布

（6）小组成员一起完成软著的申请与论文的撰写

**四、预期成果**

1.实物；

2.以学生第一作者发表高水平论文 1-2 篇；

3.申请软著一项；

4.申请专利一项；

**五、经费预算**

技术培训：5000 元

软硬件测试，设备购置：6000 元

资料文献、文本复印：1000 元

调研、差旅：4000 元

论文版面费、申请著作权：4000 元

总经费预算：20000 元

**六、指导教师意见**

该项目具有较好的培养学生独立科研能力作用。项目意义及目的明确，具有较好的科研和实际应用价值。通过项目研究能够培养较好的科研创新能力。项目计划及经费使用合理。同意申报。

签名：

2023 年 4 月 7 日

**七、学院意见**

该项目选题具有较高的应用价值与创新性。项目目标清晰，内容翔实，方案合理，交叉团队结构合理，团队分工比较合理。项目专业基础扎实，研究内容逻辑清晰。

学院负责人签名：　　（学院公章）

年　月　日

**八、学校推荐意见**

拟推荐国家级一般项目填写“经学校专家组严格评审，同意推荐本项目为 2023 年国家级一般大学生创新创业训练计划项目。”

学校负责人签名：　　（学校公章）

年　月　日

注：表格栏高不够可增加。